

## حل التعارضات النهائية والنشر

05

ورقة عمل

Workshop 5 · Resolve Conflicts &amp; Ship the Project

|                               |                                            |                                                  |                                                             |                          |                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| المدة / Duration<br>120 دقيقة | المستوى / Level<br>متقدم — الورقة الختامية | المتطلبات / Prerequisites<br>إتمام الأوراق 01-04 | المخرجات / Deliverable<br>تعارض محللول + موقع منشور + تقرير | المهام / Tasks<br>6 مهام | الدرجة / Points<br>100 نقطة |
|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

|                      |                                |                  |                |
|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|
| اسم الطالب / Student | اسم المستخدم / GitHub username | المجموعة / Group | التاريخ / Date |
|----------------------|--------------------------------|------------------|----------------|

## مرحباً في التحدي الأخير Welcome to the final challenge

كل ما تعلّمته حتى الآن كان تمهيداً لهذه الورقة. اليوم ستصنع تعارضاً عن قصد لتتعلم كيف يُحلّ بأمان، ثم تعالج التفاف التاريخ بـ `rebase`، ثم تنشر موقع الفريق على الإنترنت عبر GitHub Pages، وأخيراً تكتب تقريراً نهائياً عن المشروع وعن نفسك.

EN

Everything so far was preparation. Today you deliberately create a conflict and resolve it, handle rebasing, publish the team site with GitHub Pages, and write your final project report.

## أهداف التعلّم / Learning objectives

- فهم متى يحدث التعارض ومن المسؤول عن حلّه (لا Git ولا الزميل: أنتما معاً).
- قراءة علامات التعارض ( <<<<<< >>>>>> ) وتفسيرها بدقة.
- حل نوعين مختلفين: تعارض سطر واحد، وتعارض ملف مُولّد آلياً.
- استخدام `git rebase` وفهم الفرق بين معنى `HEAD` في `merge` و `rebase`.
- الدفع الآمن بـ `--force-with-lease` بعد إعادة التشكيل.
- النشر على GitHub Pages وتوثيق التنظيم النهائي للمشروع.

## الجزء الأول · فهم التعارض Part 1 · Understanding conflicts

## حقيقة يجب أن تعرفها A fact you must know

التعارض ليس خطأً وليس فشلاً، بل رسالة من Git تقول: «تعديلان مختلفان على نفس المكان، ولا أستطيع أن أقرّر عنكما». القرار قرار بشري — وأنت مؤهل لاتخاذها الآن.

## Conflict markers — بنية علامات التعارض في الملف

```
data/members-index.json

"files": [
<<<<<< HEAD
  "leen-docs.json",
=====
  "omar-qa.json",
>>>>>> feature/omar-qa-card
  "sara-design.json"
]
```

نسخك الحالية (الفرع الذي تستهدفه) A) — "ours"  
your current branch — "ours"

الفاصل: نهاية نسخك وبداية الأخرى C)

النسخة القادمة (الفرع المدموج) B) — "theirs"  
the incoming branch — "theirs"

git add ثم git merge --continue احذف الأسطر الثلاثة للعلامات، واترك النتيجة الصحيحة، ثم

شكل 1: بنية علامات التعارض الثلاث داخل الملف — the three markers

| الحالة                                    | هل يحدث تعارض؟ | السبب                           |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| طالبان يضيفان بطاقتين في ملفين مختلفين    | ❌ لا           | Git يدمج ملفين مستقلين تلقائياً |
| طالبان يعدّلان نفس السطر                  | ✅ نعم          | تعديلان على نفس المكان بالضبط   |
| طالبان يعدّلان ملفاً مُولّداً (الفهرس)    | ✅ نعم (مقصود)  | الملف يتغير من الجهتين معاً     |
| طالبان يعدّلان سطرين متباعدين في ملف واحد | ❌ لا           | Git يدمج المقاطع بلا تدخل       |
| طالب حذف ملفاً وآخر عدّله                 | ✅ نعم          | تعارض حذف مقابل تعديل           |

## 1 اصنع تعارضاً في سطر واحد (مقصود)

Deliberately create a single-line conflict

conflict markers

git merge

★ 20 نقطة

◆ متقدم

★ 20 دقيقة

الهدف: تجربة تعارض حقيقي في ملف واحد بسيط: شعار الفريق.

التحضير — الطالب (أ) يعدّل الشعار:

Terminal — الطالب أ (سارة)

```
$ git switch main && git pull --ff-only
$ git switch -c docs/sara-slogan
$ nano sandbox/team-slogan.txt # أضف اسمك في نهاية السطر
# الناتج: شعار الفريق: «نتعلّم معاً، ونرفع معاً» - أعضاء الفريق: سارة

$ git commit -am "docs(slogan): add sara to the team slogan"
$ git push -u origin docs/sara-slogan
```

الطالب (ب) يعدّل نفس الملف — قبل أن يصل تعديل (أ):

```
$ git switch main && git pull --ff-only
$ git switch -c docs/omar-slogan
$ nano sandbox/team-slogan.txt
# الناتج: شعار الفريق: «نتعلّم معاً، ونرفع معاً» - أعضاء الفريق: عمر

$ git commit -am "docs(slogan): add omar to the team slogan"
$ git push -u origin docs/omar-slogan
$ git switch main
```

الآن دمج سارة أولاً (يمرّ بسلام)، ثم دمج عمر (سيحدث التعارض):

```
$ git merge --no-ff docs/sara-slogan -m "Merge pull request #21 from sara/slogan"
Merge made by the 'ort' strategy.
 sandbox/team-slogan.txt | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

$ git merge --no-ff docs/omar-slogan -m "Merge pull request #22 from omar/slogan"
Auto-merging sandbox/team-slogan.txt
CONFLICT (content): Merge conflict in sandbox/team-slogan.txt
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

$ git status -sb
## main
UU sandbox/team-slogan.txt
```

افتح الملف واقرأ علامات التعارض:

```
<<<<<< HEAD
شعار الفريق: «نتعلّم معاً، ونرفع معاً» - أعضاء الفريق: سارة
=====
شعار الفريق: «نتعلّم معاً، ونرفع معاً» - أعضاء الفريق: عمر
>>>>>> docs/omar-slogan
```

الحل الصحيح - نُبقي المعلوماتين معاً:

```
# احذف الأسطر الثلاثة للعلامات واكتب السطر النهائي:
$ nano sandbox/team-slogan.txt
# الناتج: شعار الفريق: «نتعلّم معاً، ونرفع معاً» - أعضاء الفريق: سارة، عمر

$ git add sandbox/team-slogan.txt
$ git commit --no-edit
[main d34a3f6] Merge pull request #22 from omar/slogan

$ git diff --check          # لا مخارج = لا علامات تعارض باقية
$ git log --oneline -3
d34a3f6 (HEAD → main) Merge pull request #22 from omar/slogan
85972ba Merge pull request #21 from sara/slogan
abfa9da docs(slogan): add sara to the team slogan
```

## أخطاء يرتكبها المبتدئون Beginner mistakes

1. نسيان حذف العلامات فتصبح HEAD <<<<<< جزءاً من المشروع! افحص دائماً بـ `git diff --check` أو ابحث يدوياً: `grep -rn "<<<<<<"`.
2. اختيار طرف واحد دائماً بدل دمج المعلوماتين، فيضيع عمل زميل.
3. الالتزام بلا `git add` فالملف يبقى «غير محلول» ولا يقبل Git الإكمال.

## دليل المطلوب Evidence

- الصق ملف التعارض كما ظهر قبل الحل (مع العلامات):

```
<<<<<< HEAD
```

- الصق السطر النهائي بعد الحل: .....
- مخرجات `git diff --check` (يجب ألا تظهر مخرجات): .....
- عدد الملفات المتعارضة التي ظهرت في `git status -sb`: .....

## 2 حل تعارض ملف مُولّد آلياً

Resolve a generated-file conflict

`git rebase`

`build-index.mjs`

★ 20 نقطة

متقدم

★ 20 دقيقة

الهدف: أشهر تعارض سيقع فعلاً في مشروعنا: `data/members-index.json`.

Terminal - التعارض في ملف مُولّد

```
$ git switch main && git pull --ff-only
$ git switch -c feature/omar-qa-card
$ cp data/members/00-template.json data/members/omar-qa.json
# املأ البطاقة ثم ...
$ node tools/build-index.mjs
$ git add -A && git commit -m "feat(members): add card for omar-qa"
$ git push -u origin feature/omar-qa-card

# فمزامنة فرعك - main في هذه الأثناء دمج المدرب بطاقة لنا على:
$ git fetch origin
$ git rebase origin/main
Rebasing (1/1)
Auto-merging data/members-bundle.js
CONFLICT (content): Merge conflict in data/members-bundle.js
Auto-merging data/members-index.json
CONFLICT (content): Merge conflict in data/members-index.json
error: could not apply 1af7c9b... feat(members): add card for omar-qa
hint: Resolve all conflicts manually, mark them as resolved with
hint: "git add/rm <conflicted_files>", then run "git rebase --continue".
```

افحص الملف المتعارض:

```
{
  "_generated": true,
  "total": 4,
  "files": [
    "01-example-student.json",
    "99-you-instructor.json",
    <<<<<< HEAD
    "leen-docs.json",
    =====
    "omar-qa.json",
    >>>>>> 1af7c9b (feat(members): add card for omar-qa)
    "sara-design.json"
  ]
}
```

**لا تحلّه يدوياً أبداً! Never resolve it by hand!**

الملف مُولّد آلياً من ملفات `data/members/`. لو حلت التعارض يدوياً سينكسر الفهرس عند أول إضافة جديدة. **الحل الاحترافي: أعد التوليد.**

```
$ node tools/build-index.mjs
[build-index] ✓ بطاقة 5: تم توليد الفهرس:
  • example-student      مطوّر
  • leen-docs              كاتب توثيق
  • omar-qa                مختبر QA
  • sara-design            مصمّم
  • you-instructor        قائد فريق

$ git add data/members-index.json data/members-bundle.js
$ git rebase --continue
[detached HEAD 9a8b7c6] feat(members): add card for omar-qa
3 files changed, 25 insertions(+), 2 deletions(-)
Successfully rebased and updated refs/heads/feature/omar-qa-card.

$ git status -sb
## feature/omar-qa-card...origin/feature/omar-qa-card [ahead 1, behind 3]
```

**لاحظ السطر الأخير Note the last line**

الفرع المحلي صار `ahead 1, behind 3` — أي أن تاريخه أُعيد كتابته. الدفع العادي سيُرفض، نحتاج `--force-with-lease` (انظر المهمة 3).

- الصق مقطع التعارض من `data/members-index.json` (العلامات والملف):

```
<<<<<< HEAD
```

- الصق مخرجات `node tools/build-index.mjs`:

```
$ node tools/build-index.mjs
```

- اذكر النتيجة النهائية لـ `git status -sb`:

## الجزء الثاني · إعادة التشكيل والدفع الآمن *Part 2 · Rebase & safe push*

### 3 `git rebase` و `--force-with-lease` والفرق بينه وبين `--force`

*Rebase and safe force-push*

`push --force-with-lease`

`git rebase`

★ 15 نقطة

متقدم

★ 15 دقيقة

`git push --force` يمحو كل ما على الفرع البعيد ويستبدله بتاريخك بلا أي سؤال — فإن كان زميلك قد رفع التزاماً على نفس الفرع، سيفقد عمله. أما `--force-with-lease` فيقول للخادم: «استبدل التاريخ فقط إن كان لا يزال على الحالة التي أعرفها»، فيرفض العملية إن تغير شيء، فتتخذ عمل زميلك.

EN  
`--force` overwrites the remote branch with no questions asked — possibly destroying a teammate's commits.  
`--force-with-lease` only overwrites if the remote is still exactly as you last saw it, refusing otherwise. Always use the lease version, and only on your own branch.

Terminal — الدفع العادي يُرفض ثم الدفع الآمن ينجح

```
$ git push
To https://github.com/school-git-workshop/class-team-hub.git
! [rejected]        feature/omar-qa-card → feature/omar-qa-card (non-fast-forward)
error: failed to push some refs to 'https://github.com/school-git-workshop/class-team-hub.git'
hint: Updates were rejected because the tip of your current branch is behind
hint: its remote counterpart. Integrate the remote changes (e.g.
hint: 'git pull ...') before pushing again.

$ git push --force-with-lease origin feature/omar-qa-card
To https://github.com/school-git-workshop/class-team-hub.git
+ 1af7c9b...9a8b7c6 feature/omar-qa-card → feature/omar-qa-card (forced update)
```

أوضاع التاريخ التي سترها كثيراً:

| الحالة في <code>git status -sb</code> | المعنى                           | الأمر السليم                    |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| ahead 2                               | عندك التزامان غير مرفوعين        | <code>git push</code>           |
| behind 3                              | عند الزملاء 3 التزامات لم تجلبها | <code>git pull --ff-only</code> |
| ahead 1, behind 3                     | التاريخان افترقا                 | <code>git pull --rebase</code>  |

| الحالة في <code>git status -sb</code> | المعنى               | الأمر السليم                                                       |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| diverged                              | افتراق ثم محاولة دفع | <code>pull --rebase</code> ثم <code>push --force-with-lease</code> |

### قاعدة عملي *My rule of thumb*

الدفع على الفرع الشخصي فقط، ومع `fetch` أولاً، وبـ `--force-with-lease` فقط. `--force` المجرّد ≠ مسموح في أي حالة.

### دليل المطلوب / Evidence

- الصق مخرجات `git push --force-with-lease`:

```
$ git push --force-with-lease origin feature/omar-qa-card
```

- اشرح في سطرين: كيف يحمي `--force-with-lease` عمل زميلك تحديداً؟

```
.....
```

## 4 افحص قبل الدمج: كيف يقرأ المراجع طلب سحبك؟

Pre-merge inspection: what your reviewer sees

GitHub

gh

git diff

★ 15 نقطة

◆ متوسط

★ 15 دقيقة

الهدف: أن تتحقق من فرعك بنفسك قبل أن يتحقق منه غيرك — وهذا أسرع طريق للقبول.

Terminal — الفحص الذاتي قبل طلب المراجعة

```
$ node tests/validate-members.mjs
---بطاقة، 0 خطأ، 0 تحذير / Result: 7 النتيجة ---

$ git fetch origin && git diff --stat origin/main...HEAD
data/members-bundle.js      | 13 ++++++++
data/members-index.json     |  5 +++--
data/members/omar-qa.json   |  9 ++++++
3 files changed, 26 insertions(+), 1 deletion(-)

$ git log --oneline origin/main..HEAD
9a8b7c6 feat(members): add card for omar-qa

$ git diff origin/main...HEAD -- data/members/omar-qa.json
+{
+  "fullName": "عمر القاسم",
+  "github": "omar-qa",
+  "role": "QA مختبر",
+  ...
+}
```

تعني: «التعديلات التي على فرعي فقط مقارنةً بالفرع المشترك» — وهذا بالضبط ما يعرضه GitHub في `origin/main...HEAD` تبويب `Files changed` داخل طلب السحب.

قائمة الفحص قبل أن تطلب مراجعة (افحصها دائماً):

| # | الفحص           | الأمر                                                                | النتيجة المطلوبة       |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | الاختبارات      | <code>node tests/validate-members.mjs</code>                         | 0 خطأ                  |
| 2 | لا علامات تعارض | <code>git diff --check</code>                                        | لا مخرجات              |
| 3 | ما سيدخل فعلاً  | <code>git diff --stat origin/main...HEAD</code>                      | ملفاتك فقط             |
| 4 | رسالة الالتزام  | <code>git log --oneline origin/main..HEAD</code>                     | صيغة صحيحة             |
| 5 | فرع محدث        | <code>git status -sb</code>                                          | لا <code>behind</code> |
| 6 | لا أسرار        | <code>git diff origin/main...HEAD   grep -iE "token password"</code> | لا نتائج               |

#### دليل المطلوب / Evidence

نقذ الفحوص الستة على فرعك واملاً النتيجة:

| # | الفحص                                        | النتيجة التي حصلت عليها |
|---|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1 | <code>node tests/validate-members.mjs</code> | .....                   |
| 2 | <code>git diff --check</code>                | .....                   |
| 3 | <code>git diff --stat</code> في ملفات        | .....                   |
| 4 | آخر رسالة التزام                             | .....                   |
| 5 | <code>git status -sb</code>                  | .....                   |
| 6 | البحث عن أسرار                               | .....                   |

## الجزء الثالث · النشر والتسليم النهائي Part 3 · Ship it

### 5 انشر الموقع على GitHub Pages

Publish the site with GitHub Pages

Settings

GitHub Pages

★ 15 نقطة

متوسط

★ 20 دقيقة

الهدف: أن يرى العالم — وذووك — مشروع الفريق على رابط حقيقي.

النشر على GitHub Pages يعني أن GitHub سيتولّى استضافة ملفات المشروع من فرع محدّد (غالباً `main`) ويعطينا رابطاً عاماً. المشروع جاهز للنشر لأنه موقع ثابت بلا أي خادم أو قاعدة بيانات.

EN

GitHub Pages hosts your static files straight from a branch and gives you a public URL. Our project is ready because it is a pure static site — no server, no database.

الخطوة 1 — من صفحة المستودع:

## الخطوة 2 – انتظر دقيقة، ثم افتح الرابط:

الرابط المتوقع / expected URL

`https://<org>.github.io/class-team-hub/`  
مثال: `https://school-git-workshop.github.io/class-team-hub/`

## الخطوة 3 – إن لم تظهر البطاقات، افحص هذا الترتيب:

| العرض                  | السبب                                          | الحل                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| صفحة 404               | النشر لم يكتمل بعد                             | انتظر 1-3 دقائق ثم أعد التحميل بقوة (Ctrl+Shift+R)       |
| الصفحة تعمل بلا بطاقات | <code>data/members-index.json</code> غير محدّث | <code>node tools/build-index.mjs</code> ثم التزم وارفع   |
| الصفحة فارغة تماماً    | فحص المسارات في <code>js/app.js</code>         | تأكد أن الأسماء <code>data/...</code> بحروف صغيرة بالضبط |
| تظهر بطاقة واحدة فقط   | خطأ في JSON لدى أحد الزملاء                    | شغل الفحص: <code>node tests/validate-members.mjs</code>  |

### تحسين احترافي Professional touch

أضف ملف `docs/index.md` أو شرائح عرض صغيرة عن المشروع، واربط الرابط في ملف `README.md`:  
`https://...` : الموقع المباشر → — هكذا يرى الزائر النتيجة فوراً.

### دليل المطلوب Evidence

- رابط الموقع المنشور: `https://.....`
- حالة النشر: ☐ نجاح ووجهة النظر تعمل ☐ فشل (اذكر السبب) .....
- هل تظهر كل بطاقات الفريق؟ ☐ نعم ☐ لا — العدد الظاهر: .....

## 6 التسليم النهائي: طلب سحب مرّكب وتقرير المشروع

Final delivery: a real PR and the project report

README

PR

GitHub

★ 15 نقطة

متقدم ♦

★ 20 دقيقة

الهدف: إغلاق المشروع باحتراف: طلب سحب نظيف، وتقرير يؤثّق العمل وفريقك.

الجزء أ — طلب سحب نهائي محترف. أنشئ تعديلاً جديداً يحسّن المشروع (مثال: تحديث `README.md` بإضافة رابط الموقع المباشر + قسم «كيف تشغل المشروع»)، ثم:

Terminal — طلب سحب نهائي

```
$ git switch main && git pull --ff-only
$ git switch -c docs/<username>-final-readme
# ثم، عدّل README.md:
$ node tools/build-index.mjs
$ node tests/validate-members.mjs
$ git add README.md && git commit -m "docs(readme): add live site link and run instructions"
$ git push -u origin docs/<username>-final-readme
```

وعلى GitHub افتح طلب سحب واملأه بهذا الشكل:

العنوان: docs(readme): add live site link and run instructions

المشكلة: Closes #34

.ماذا تغيّر: أضفت رابط الموقع المنشور، وقسم تشغيل المشروع خطوة بخطوة  
Live Server. النتيجة 0 خطأ، وفتحت الموقع عبر ← node tests/validate-members.mjs كيف جُرب: نفّذت  
لقطات/أدلة: (المق المخرجات أو صورة)

## الجزء ب – تقرير المشروع النهائي (املاً الجدول):

### Final project report / تقرير المشروع النهائي

| المؤشر                              | القيمة / التفصيل |
|-------------------------------------|------------------|
| اسم الموقع المنشور                  | .....            |
| عدد بطاقات الفريق النهائي           | .....            |
| عدد الالتزامات في main              | .....            |
| عدد طلبات السحب المدموجة            | .....            |
| أكبر تعارض واجهته وحلّه             | .....            |
| الأمر الذي أستخدمه كل يوم           | .....            |
| فرع واحد لم أنجح في دمجهِ (إن وُجد) | .....            |
| تقييمي لجودة تاريخ المشروع (1-5)    | .....            |

### Final definition of done معيار الإتمام النهائي

تكون قد أتممت البرنامج عندما تتحقق هذه الشروط مجتمعة: 1. بطاقتك ظاهرة على الموقع المنشور لا على جهازك فقط. 2.  
main عندك متساوٍ مع origin/main وبلا علامات تعارض. 3. node tests/validate-members.mjs يخرج بـ 0  
خطأ. 4. لديك 3 طلبات سحب على الأقل: واحد لك، وواحد راجعته، وواحد أُغلق بالمراجعة. 5. لديك دليل موثّق على حل  
تعارضين مختلفين (سطر واحد + ملف مُولّد).

### Final submission قبل التسليم النهائي

## أسئلة ختامية (تحليلية)

س1. اشرح بالعربية: لماذا يحدث التعارض عند تعديل نفس السطر، ولا يحدث عند تعديل أسطر متباعدة؟

إجابتك / Your answer

س2. ما الفرق في معنى HEAD داخل تعارض merge مقارنةً بتعارض rebase؟ ولماذا يخطئ الطلاب هنا؟

إجابتك / Your answer

س3. لو كان `data/members-index.json` غير مُولّد آلياً، فماذا كان سيحدث للفريق؟ اشرح بمثال.

إجابتك / Your answer

س4. اقترح على فريقك تعديلاً واحداً على سير العمل يقلّل التعارضات في المشروع القادم.

إجابتك / Your answer

#### قائمة الفحص النهائية للبرنامج / Final programme checklist

- ☐ [ ] صنعت تعارضاً عن قصد وحلّلته بنفسي (سطر واحد)
- ☐ [ ] حللت تعارض ملف مُولّد بإعادة التوليد لا يدوياً
- ☐ [ ] استخدمت `rebase` ودفعت بـ `--force-with-lease` بلا أخطاء
- ☐ [ ] أتممت الفحوص الستة قبل طلب المراجعة
- ☐ [ ] الموقع منشور على GitHub Pages ويعمل
- ☐ [ ] تقرير المشروع مملوء بالأرقام الفعلية
- ☐ [ ] راجعت عمل زميل وردّي على المراجعة موثّق في طلب سحب

تقييم ذاتي نهائي للبرنامج / Final self-assessment

4  
أنقنت

3  
أنجزت

2  
بدأت

1  
لم أبدأ

#### بيانات التسليم النهائي / Final submission data

| البند                         | القيمة                                                                                                            |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاسم واسم المستخدم           | .....                                                                                                             |
| رابط المستودع المشترك         | <code>https://github.com/...../class-team-hub</code>                                                              |
| رابط الموقع المنشور           | <code>https://.....</code>                                                                                        |
| رقم طلب السحب الأخير          | <code>#.....</code>                                                                                               |
| عدد ساعات عملي في البرنامج    | .....                                                                                                             |
| المستوى الذي أراه لنفسي اليوم | <input type="checkbox"/> مبتدئ <input type="checkbox"/> قادر على العمل في فريق <input type="checkbox"/> قائد فريق |

أتممت البرنامج التدريبي ✓